

Техно-финансовый паспорт проекта

Платформа виртуальных 3D-туров для риелторов

Суть: SaaS, где агент сам, без спецоборудования и почти мгновенно, собирает виртуальный тур квартиры (связанные 360°-панорамы) и по желанию накладывает ИИ-дизайн интерьера. Монетизация — плата за тур или подписка агентства.

Аудитория: риелторы и агентства недвижимости. **Формат старта:** соло-разработчик, минимальный бюджет. **Курс для расчётов:** ~₹480 за \$1 (курс плавающий — проверяйте перед закупками).

Все финансовые цифры ниже — оценки на основе публичных тарифов сервисов и типичной себестоимости, а не гарантия. Это не инвестиционная рекомендация; итоговые числа зависят от ваших объёмов, тарифов провайдеров и способа оплаты. Перед запуском сверяйте актуальные цены сервисов.

1. Технологическая основа (что и зачем)

Слой	Инструмент	Почему для соло
Фронтенд	Next.js как PWA	Один код на web + мобайл, без App Store на старте
Гид по съёмке	Датчик ориентации телефона + подсказки на экране	Помогает агенту снять ровно, без камеры за \$\$\$
Бэкенд / БД / хранилище / авторизация	Supabase (Postgres + Storage + Auth)	Всё в одном, щедрый бесплатный тариф
ИИ по запросу	Replicate / Fal.ai	Платите центы за генерацию, свой GPU не нужен
Виртуальный стейджинг	SDXL + ControlNet (через Replicate)	ControlNet держит стены/окна, меняет обстановку
Просмотрщик тура	Pannellum / Marzipano	Бесплатный стандарт риелторских туров, <iframe> -встраивание
Склейка панорам (фаза 2)	OpenCV на сервере	Когда откажетесь от приёма готовых 360°-фото
Настоящий 3D (премиум, позже)	Gaussian Splatting (готовый endpoint)	Тяжёлый и дорогой — только как платный премиум

Ключевой принцип соло-модели: вы не строите ИИ сами — вы владеете «склейкой продукта», а тяжёлую ML-часть покупаете по факту использования. Это убирает капитальные затраты на GPU-инфраструктуру.

2. Себестоимость одного тура (панорама + стейджинг)

Тур = несколько связанных 360°-панорам + опциональный ИИ-стейджинг.

Статья	Оценка на тур	Комментарий
ИИ-стейджинг	~100 тг	~6 генераций (3 комнаты x 2 варианта) по ~центу; только если используется
Хранение + раздача тура	~100-150 тг	За «жизнь» тура с учётом просмотров
Комиссия за приём платежа	~150 тг	~3% от 5000 тг
Итого переменные	~350-400 тг	
Цена тура	5000 тг	
Вклад в прибыль с тура	~4600 тг (≈ 90%)	

Единственное, что ломает эту экономику, — Gaussian Splatting в массовом продукте (500-2500 тг за сцену + минуты обработки). Поэтому он выносится в отдельный премиум-тариф.

3. Смета по масштабу (10 / 100 / 1000 туров в месяц)

Допущения: часть туров использует стейджинг; фиксированные расходы растут ступенями по тарифам сервисов.

Показатель	10 туров/мес	100 туров/мес	1000 туров/мес
Выручка (5000 тг/тур)	50 000 тг	500 000 тг	5 000 000 тг
Переменные расходы (~400 тг/тур)	~4 000 тг	~40 000 тг	~400 000 тг
Фиксированные (хостинг/БД/ИИ-база)	~0 (free tier)	~15 000 тг	~100 000 тг
Чистая прибыль (до налогов и вашего времени)	~46 000 тг	~445 000 тг	~4 500 000 тг
Маржа	~92%	~89%	~90%

Точка безубыточности по фиксированным расходам: на платном тарифе (~12 000 тг/мес) достаточно **3 платных туров в месяц**. Порог входа минимальный.

Ориентиры по фиксированным сервисам: - Supabase: бесплатно на старте → Pro ~\$25/мес (~12 000 тг) при росте. - Хостинг фронта (Vercel/аналог): бесплатно → Pro ~\$20/мес при трафике. - Replicate/Fal: только по факту генераций (уже в переменных).

4. Тарифная сетка

Продукт	Цена	Что входит
Разовый тур (кредит)	5000 тг	Тур из связанных панорам + встраиваемая ссылка
Пакет 5 туров	~22 500 тг	–10% к штучной цене
Пакет 10 туров	~40 000 тг	–20%
ИИ-стейджинг (доп)	+1500 тг за комнату	2–3 стиля на выбор, пометка «виртуальная обстановка»
Подписка агента	~18 000 тг/мес	15 туров включено, далее 3500 тг/тур
Подписка агентства	~60 000 тг/мес	60 туров, брендинг под агентство, несколько пользователей
Премиум «Настоящий 3D»	15 000–20 000 тг/объект	Gaussian Splatting для топовых объектов

Логика: старт на разовой оплате/кредитах (напрямую покрывает себестоимость, легко пробовать). Подписку вводите вторым шагом, когда увидите, кто возвращается — обязательно с лимитом туров, иначе «безлимит» съедает маржу.

Что реально удерживает агентство (за это платят подписку охотнее, чем за «ещё тур»): встраиваемая ссылка в объявление, брендинг под агентство, аналитика просмотров и захват контактов из тура.

5. Порядок разработки MVP

Фаза	Сроки*	Что делаем	Результат
0. Каркас	нед. 1–2	Next.js PWA, Supabase (auth/db/storage), приём готовых 360°-фото, Pannellum-просмотрщик, встраиваемая ссылка. Сборка тура вручную.	Работающий просмотр тура по ссылке
1. Продукт	нед. 3–5	Связка панорам хотспотами, дашборд агента, оплата, кредитная модель	Агент сам создаёт и продаёт тур
2. ИИ-стейджинг	нед. 6–8	Replicate: 2–3 стиля обстановки, пометка «виртуальная обстановка»	«Вау»-фича и доп-выручка
3. Гид-съёмка	позже	Серверная склейка кадров (OpenCV) вместо готовых 360°	Съёмка обычным телефоном
4. Для агентств	позже	Брендинг, аналитика просмотров, лид-захват	Основа для подписки
5. Премиум 3D	позже	Gaussian Splatting как платный endpoint	Верхний ценовой сегмент

*Сроки — ориентир для соло-разработчика с фокусом на проект; зависят от вашего темпа.

Правило MVP: режьте безжалостно. Первая версия = загрузка 360°-фото → связка в тур → ссылка/встраивание → кнопка стейджинга. Всё остальное — потом.

6. Открытые вопросы к проверке перед стартом

- Приём оплаты в Казахстане.** Kaspi доминирует; Stripe напрямую в KZ ограничен. Проверьте актуальные варианты (Kaspi Business / локальные эквайринги) — это влияет на комиссию (заложено ~3%) и на UX оплаты.
- Юридическая пометка стейджинга.** Виртуальную обстановку почти везде нужно явно пометать — заложите это в UI, чтобы не было претензий к достоверности объявления.
- Достоверность vs «красота».** Для реальных объектов не давайте ИИ дорисовывать несуществующее (окна, площади) — только менять обстановку. Это вопрос доверия и юридический риск.
- Первый канал продаж.** Одно-два лояльных агентства для пилота дадут отзывы и первые деньги быстрее, чем массовый запуск.

Документ — стартовый ориентир для планирования, а не финансовая или юридическая консультация. Цифры проверяйте по актуальным тарифам провайдеров.